

Barykady

Grupa A. Pamięć 32 MB. Czas 0,2 sek.

Bajtocja to wyspa, na której znajduje się pewna liczba miast połączonych dwukierunkowymi drogami. Sieć dróg jest tak skonstruowana, że między każdą parą miast, bez zawracania, można przejechać na dokładnie jeden sposób.

Niestety nastały ciężkie czasy - Bajtocja przygotowuje się na wojnę. Główny strateg Bajtazar opracowuje plan obrony Bajtocji, który przewiduje utworzenie *specjalnej strefy bezpieczeństwa*. Powstanie ona przez zabarykadowanie niektórych z istniejących dróg w państwie tak, że staną się one kompletnie nieprzejezdne. Ażby strefa była rzeczywiście bezpieczna, następujące warunki muszą być spełnione:

- z każdego miasta strefy musi się dać przejechać do każdego innego miasta strefy,
- z żadnego miasta poza strefą nie może się dać dojechać do jakiegokolwiek miasta w strefie,
- do strefy musi należeć dokładnie k miast.

Rozważane są różne scenariusze - dla różnych wartości k należy określić ile co najmniej dróg trzeba zabarykadować, by z takiej liczby miast stworzyć specjalną strefę bezpieczeństwa.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę naturalną n ($1 \leq n \leq 3000$), jest to liczba miast w Bajtocji. Miasta są ponumerowane liczbami $1, 2, \dots, n$. Kolejne $n-1$ wierszy zawiera pary liczb naturalnych a, b ($1 \leq a, b \leq n$). Para a, b oznacza, że w Bajtocji jest bezpośrednia droga między miastami o numerach a i b . Między dwoma miastami istnieje co najwyżej jedna droga. W następnym wierszu zapisano liczbę m ($1 \leq m \leq n$), jest to liczba zapytań. W kolejnych m wierszach zapisane są, po jednej liczby naturalne k_i ($k_i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$). Określają one kolejne zapytania - liczby miast, z których należy utworzyć specjalną strefę bezpieczeństwa.

Wyjście

Zapisz m wierszy. W i -tym wierszu zapisz -1, jeśli utworzenie strefy z dokładnie k_i miast nie jest możliwe, w przeciwnym razie minimalna liczba dróg, które trzeba zabarykadować, by utworzyć strefę złożoną z pewnych k_i miast.

Przykład	Ocenianie
Wejście	Punkty Ograniczenia
7	20 $n \leq 10$
1 2	30 $n \leq 150$
1 3	50 $n \leq 3000$
2 4	
2 5	
3 6	
3 7	
2	
2	
3	
Wyjście	
2	
1	